



高等数学

Advanced Mathematics

高等数学课程建设团队

函数的连续性(continuity of function)

问题引入

连续性是自然界中各种物态连续变化的数学表达方式，如溪水的流动，气温的变化、生物的生长等都是与连续性有关。



如何用精确的数学语言来描述这种连续性？

函数的连续性

contents

一

连续的定义

二

函数的间断点

三

连续函数的性质、初等函数的连续性

四

闭区间上连续函数的性质

函数的连续性

contents

一

连续的定义

二

函数的间断点

三

连续函数的性质、初等函数的连续性

四

闭区间上连续函数的性质

学习目标

- ① 函数在一点处连续是怎么定义的？有几种定义形式？
- ② 函数在一点处连续的充要条件是什么？
- ③ 函数在区间上连续是怎么定义的？

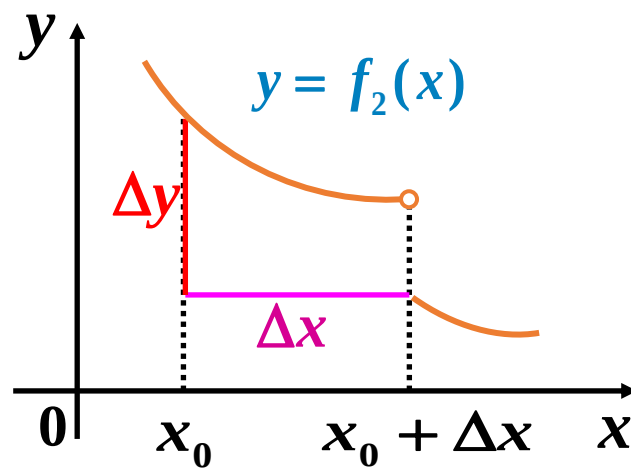
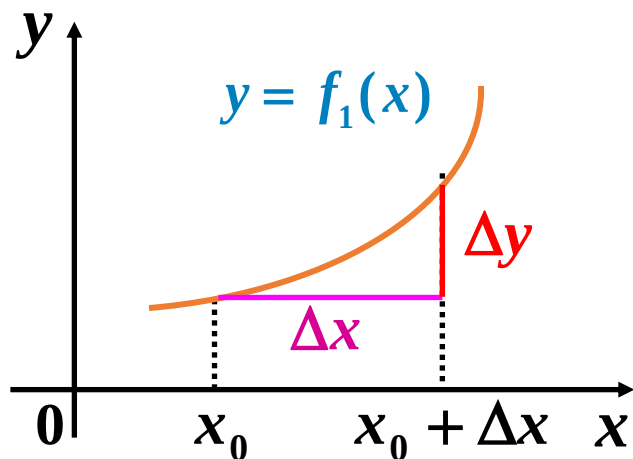
一、连续的定义

1. 函数在一点处的连续

函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义, $\forall x \in U_\delta(x_0)$, 称 $x - x_0$ 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, 记作 Δx , 即 $\Delta x = x - x_0$.

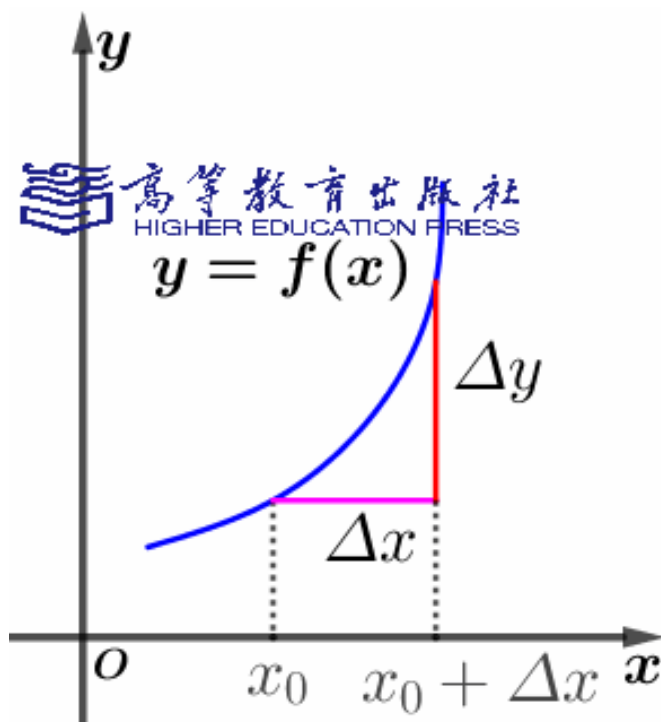
称 $f(x) - f(x_0)$ 为由自变量 x 的增量所引起的函数 $f(x)$ 的增量, 记作 Δy , 则有 $\Delta y = f(x) - f(x_0)$.



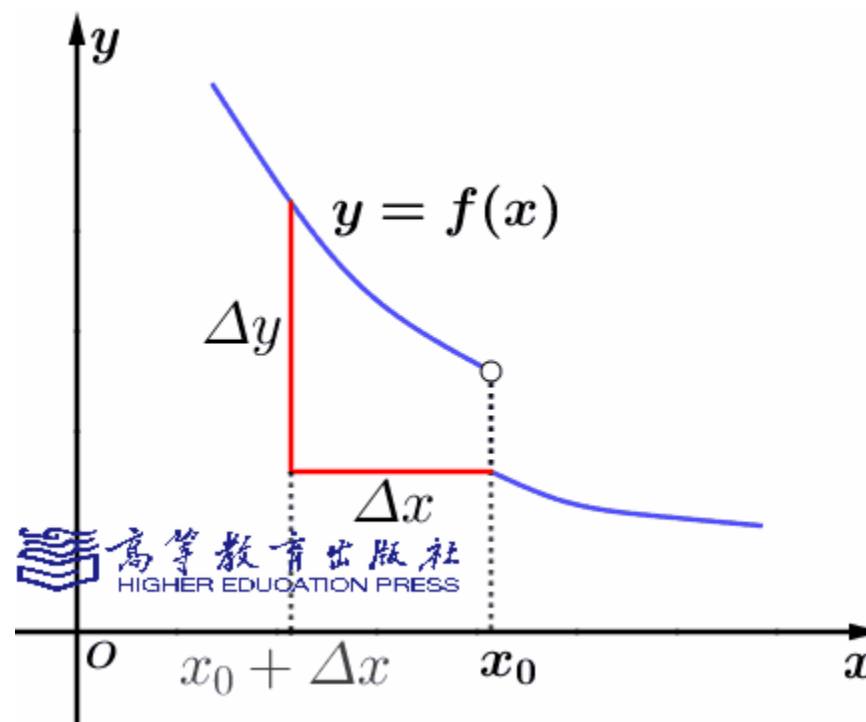
注：增量可正可负

一、连续的定义

观察下面动图



当 Δx 趋于 0 时, Δy 趋于 0
函数 $f(x)$ 在 x_0 点处连续



当 Δx 趋于 0 时, Δy 不趋于 0
函数 $f(x)$ 在 x_0 点处断开

一、连续的定义

函数在一点处连续的定义1

设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义,
如果当自变量的增量 Δx 趋向于零时,
函数的增量 Δy 也趋向于零,

$$\text{即 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0, \text{ 或 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

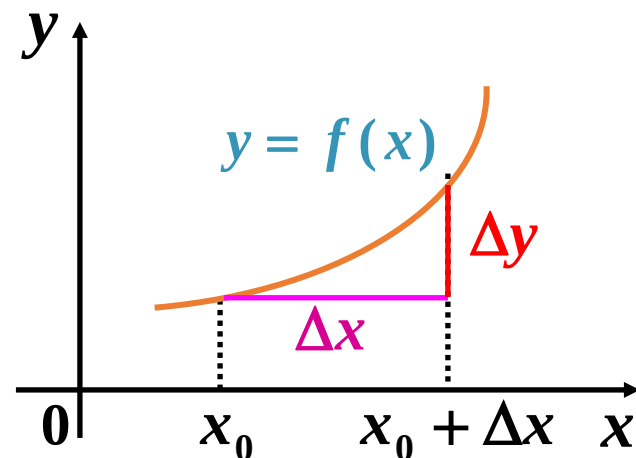
则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, x_0 称为 $f(x)$ 的连续点.

$$\text{令 } x = x_0 + \Delta x, \quad \Delta x = x - x_0,$$

$$\Delta x \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow x_0,$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x) - f(x_0),$$

$$\Delta y \rightarrow 0 \Leftrightarrow f(x) \rightarrow f(x_0).$$



一、连续的定义

函数在一点处连续的定义 2

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$,

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

向量函数在一点处的连续性

设向量函数 $\vec{r}(x) = f(x)\vec{i} + g(x)\vec{j}$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义,

如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 处都连续, 则称向量函数 $\vec{r}(x)$ 在点 x_0 处连续.

一、连续的定义

例1 试证函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

证 $f(0) = 0,$

分析

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

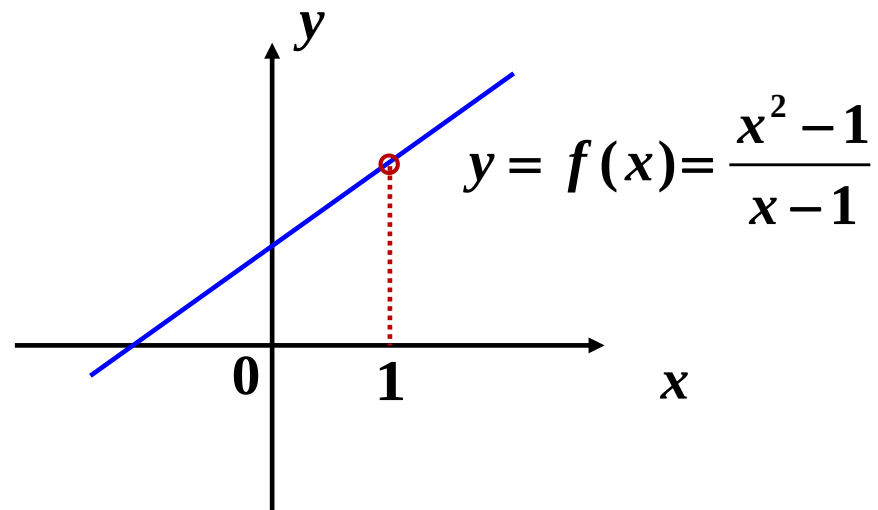
一、连续的定义

注

1. 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 反之不然.

连续 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 极限存在

反例 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ 不连续



一、连续的定义

注

2. 在本课程中, $f(x)$ 在 x_0 点的连续性是描述 $f(x)$ 在 x_0 点某一邻域内的性态的. 因此对于函数定义域中的孤立点, 我们不讨论函数在此处的连续性.

比如, $f(x) = \sqrt{\cos x - 1}$, 函数的定义域: $\{2k\pi \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 的任何一个去心邻域 $\overset{o}{U}(0, \delta) (\delta < \pi)$ 里都没有定义.

在本课程中不讨论 $f(x) = \sqrt{\cos x - 1}$ 在 $x = 0$ 处是否连续.

一、连续的定义

注 单侧连续

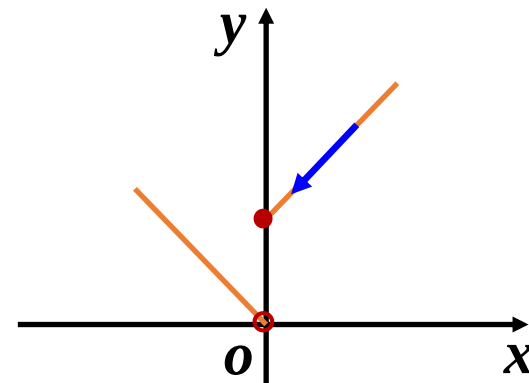
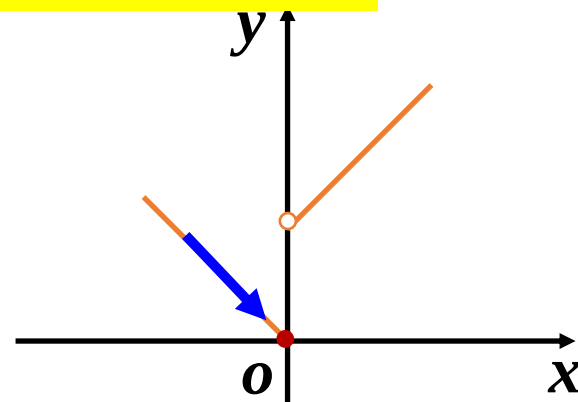
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

左连续(left continuous)

若函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

右连续(right continuous)

若函数 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$



定理

函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续.

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续有下列等价命题:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

$$\iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

$$\iff \underline{f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0)}$$

左连续 右连续

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| = |\Delta x| < \delta \text{ 时, 有}$$
$$|f(x) - f(x_0)| = |\Delta y| < \varepsilon$$

一、连续的定义

例2 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq 0, \\ x-2, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

分段函数

解 $f(0) = 2,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2 = f(0). \quad \text{右连续}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2 \neq f(0). \quad \text{不左连续}$$

函数在 $x=0$ 处右连续但不左连续,

故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.

一、连续的定义

例3 当 a 取何值时, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 2x}{\tan^2 x}, & x < 0, \\ a + x, & x \geq 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

分析 要使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 必须 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$.

解 $f(0) = a$

左极限: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos 2x}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2} = 2$

右极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + x) = a.$

$\therefore$ 当 $a = 2$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

一、连续的定义

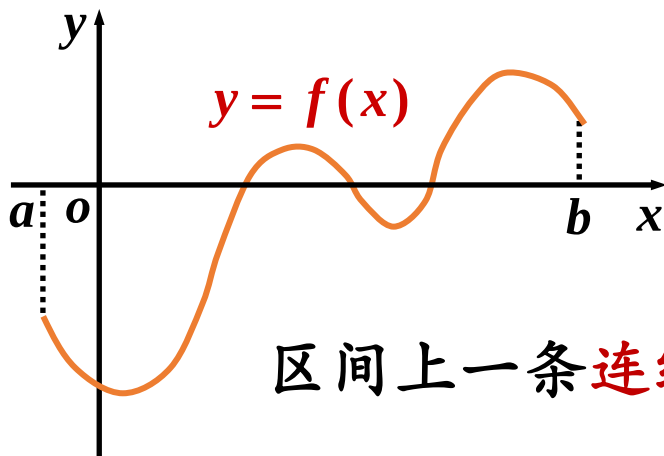
2. 函数在区间上的连续性

如果函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的 **每一点** 都连续,
则称函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续.

如果函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, 并且 **在 $x=a$ 处右连续,**
在 $x=b$ 处左连续, 则称函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续.

简记为 $f(x) \in C[a,b]$

几何意义



区间上一条**连续不断**的曲线

一. 连续的定义

例4 证明函数 $y = \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

证 任取 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)$$

$$\because \left| \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \right| \leq 1, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{\Delta x}{2} = 0$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0.$$

即函数 $y = \sin x$ 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都是连续的.

同理可证 $y = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

分析

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

$$\forall x \in (-\infty, +\infty),$$

一. 连续的定义

例5 证明: $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty), \lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} \ (a > 0, a \neq 1).$

证 step1 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$ 只需证 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 \ (a > 1)$

先证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} a^x = 1 \ (a > 1)$ ($\because$ 当 $a < 1$ 时,

事实上, $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1/a)^x} = 1)$

$\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|a^x - 1| < \varepsilon$, 即 $a^x - 1 < \varepsilon$, 即 $a^x < 1 + \varepsilon$,

即 $x < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln a}$, 取 $\delta = \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln a}$,

当 $0 < x - 0 < \delta$ 时, 就有 $|a^x - 1| < \varepsilon$,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} a^x \stackrel{\text{令 } x = -t}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{a^t} = 1. \therefore \lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$

例5 证明: $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty), \lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} (a > 0, a \neq 1).$

证 *step1* $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$

step2 $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty) \setminus \{0\},$ 则

$$a^x = a^{x-x_0+x_0} = a^{x-x_0} a^{x_0}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} a^x = \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x-x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x_0} = \lim_{t \rightarrow 0} a^t \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x_0} = a^{x_0}$$

一. 连续的定义

例6 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 的连续性.

解 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) $\forall x_0 \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{-\frac{1}{x^2}} = f(x_0)$.

(3) $x_0 = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 = f(0)$.

(4) 综上, $f(x)$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

小结

连续的定义

1. 函数在一点处的连续性

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

单侧连续

左连续

右连续

函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续.

2. 函数在区间上的连续性

$$f(x) \in C(a, b)$$

$$f(x) \in C[a, b]$$

$\sin x, \cos x$ 和 a^x 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.